

Guide Utilisateur - Thumalien

Systeme de Detection de Fake News Bilingue FR/EN

1. Presentation

Thumalien est un systeme d'analyse automatisee de contenus textuels pour la detection de fake news. Il traite les posts publies sur le reseau social Bluesky en francais et en anglais, et fournit pour chaque texte un score de credibilite, une emotion dominante et une classification fiable/suspect.

Le systeme repose sur un pipeline NLP bilingue V7 combinant TF-IDF V5 + Style V6 + Meta-learner V7 avec explainabilite SHAP. Plus de 228 000 posts ont ete collectes. Le pipeline atteint un F1-score superieur a 0.98 dans les deux langues.

2. Prerequis

- Python 3.13+
 - pip (gestionnaire de paquets)
 - MongoDB (optionnel - le dashboard fonctionne en mode demo sans base de donnees)
 - Environ 2 Go d'espace disque (modeles + donnees)
-

3. Installation

```
# Cloner le depot
git clone https://github.com/azelbanks/projet_etude.git
cd projet_etude

# Installer les dependances
pip install -r requirements.txt

# Verifier l'installation
python -c "from src.pipeline.expert_detector import ExpertFakeNewsDetector; print('OK')"
```

4. Structure du projet

```
projet_etude/
|-- dashboard/
|   |-- app.py           # Dashboard Streamlit (interface principale)
|-- data/
|   |-- training/        # Datasets d'entrainement (non versions)
|   |   |-- Fake.csv     # ISOT Fake News (anglais)
|   |   |-- True.csv     # ISOT True News (anglais)
|   |   |-- kaggle_fr/   # Kaggle FrenchFakeNewsDetector
```

```

| | |-- train.csv          # Emotions EN (entrainement)
| | |-- training.csv       # Emotions FR (entrainement)
|-- docs/
| |-- guide_utilisateur.md # Ce fichier
| |-- architecture.png     # Schema d'architecture du pipeline
| |-- gantt_planning.png   # Diagramme de Gantt retrospectif
|-- models/
| |-- model_expert.pkl      # Modele LogReg bilingue
| |-- tfidf_expert.pkl      # Vectoriseur TF-IDF (30K features)
| |-- metrics_expert.pkl    # Metriques d'entrainement
| |-- model_style_v6.joblib # Modele style-only V6
| |-- model_hybrid_v7.joblib # Meta-learner hybride V7
| |-- emotion_bilingual.pt  # MLP PyTorch (7 emotions)
| |-- emotion_vocab_bilingual.pickle
| |-- emotion_label_encoder_bilingual.pickle
|-- notebooks/
| |-- 00_Audit_Qualite_Donnees.ipynb
| |-- 01_Exploration_Bluesky.ipynb
| |-- 02_Analyse_Emotions_MLP.ipynb
| |-- 03_Mise_a_jour_Quotidienne.ipynb
| |-- 04_Modele_Avance_RoBERTa.ipynb
| |-- 05_Detection_Expert_Bilingue.ipynb
| |-- 06_Documentation_Technique.ipynb
| |-- 09-24                  # Scripts d'entrainement V3-V7
|-- src/
| |-- pipeline/
| | |-- expert_detector.py # Pipeline complet (classes principales)
| |-- collection/
| | |-- collect_bluesky.py # Collecte AT Protocol
| |-- app/
| | |-- main.py            # Point d'entree applicatif
|-- .streamlit/
| |-- config.toml          # Theme dark + config serveur
|-- docker-compose.yml
|-- dockerfile
|-- requirements.txt
|-- emissions.csv          # Bilan carbone CodeCarbon

```

5. Lancer le dashboard

```

# Depuis la racine du projet
streamlit run dashboard/app.py

```

Le dashboard s'ouvre automatiquement dans le navigateur a l'adresse <http://localhost:8501>.

Mode demo : si MongoDB n'est pas connecte, le dashboard affiche des donnees d'exemple (15 posts FR/EN) avec un bandeau informatif.

6. Pages du dashboard

6.1. Vue Globale

La page d'accueil presente une vision synthetique de l'ensemble des posts analyses :

- Metriques clés : nombre total de posts, pourcentage de posts fiables, score de credibilite moyen, repartition FR/EN.
- Profil emotionnel : radar chart des 7 emotions moyennes sur l'ensemble du corpus (colere, degout, joie, neutre, peur, surprise, tristesse).
- Fiabilite par langue : diagramme en barres horizontales comparant les posts fiables et suspects pour le francais et l'anglais.
- Tableau des posts : liste des derniers posts analyses avec leur texte (tronque), langue, label et score de credibilite.

6.2. Analyse en temps reel

Cette page permet d'analyser un texte en temps reel :

- Collez un texte (article, post Bluesky, tweet, ou tout texte FR/EN) dans la zone de saisie.
- Cliquez sur le bouton Analyser.
- Le systeme retourne :
 - Un score de credibilite (jauge 0 a 1) : 0 = probablement faux, 1 = probablement fiable.
 - Un verdict : FIABLE (vert) ou SUSPECT (rouge).
 - L'emotion dominante detectee avec sa probabilite.
 - Un radar chart detaille des 7 probabilites emotionnelles.
 - La langue detectee automatiquement (FR ou EN).
- La section V7 Hybride affiche :
 - 4 metriques : score V5 (TF-IDF), score V6 (Style), score V7 (Hybride), desaccord V5/V6.
 - Un graphique SHAP montrant la contribution de chaque feature stylistique.
 - Le detail des 35 features avec leur valeur SHAP.

Interpretation du score :

- Score > 0.7 : le texte presente des caracteristiques de contenu fiable.
- Score entre 0.4 et 0.7 : zone d'incertitude, verification manuelle recommandee.
- Score < 0.4 : le texte presente des marqueurs de desinformation.

> Avertissement : le score est un indicateur probabiliste base sur des patterns statistiques. Il ne constitue pas une verification factuelle et ne doit pas etre utilise comme seul critere de decision.

6.3. Metriques & Transparence

Cette page fournit les indicateurs de performance et de conformite :

- Ablation study : tableau et graphique des F1-scores pour les 7 conditions experimentales testees (EN seul, FR seul, bilingue, bilingue + emotions, etc.).
- Bilan carbone : emissions CO2 totales du projet mesurees par CodeCarbon.
- Roadmap : les 4 versions planifiees du pipeline (V1 a V3) avec leurs objectifs.
- Conformite : fiches RGPD et IA Act resumant les mesures de conformite.

7. Utiliser le pipeline en Python

Le pipeline peut etre utilise directement en Python sans le dashboard :

```
import sys
sys.path.insert(0, 'src')

from pipeline.expert_detector import ExpertFakeNewsDetector
import pandas as pd

# Charger le modele
detector = ExpertFakeNewsDetector(model_dir='models', use_emotions=True)
detector.load(suffix='expert')

# Analyser des textes
textes = pd.Series([
    "Le CNRS publie une etude sur le climat.",
    "BREAKING: Secret labs control your mind with 5G!!!",
    "La BCE maintient ses taux directeurs.",
])

resultats = detector.predict(textes)
print(resultats[['text', 'language', 'prediction_label', 'ai_score_credibility']])
```

Charger les modeles V6 et V7

```
import joblib

# Charger les modeles V6 et V7
v6_data = joblib.load('models/model_style_v6.joblib')
v7_data = joblib.load('models/model_hybrid_v7.joblib')
```

Colonnes retournees par predict() :

Colonne	Description
text	Texte original
language	Langue detectee (fr, en, other)
prediction_label	0 = Fiable, 1 = Suspect
ai_score_credibility	Probabilite de fiabilite (0 a 1)
ai_analysis_log	Log d'analyse lisible (ex: "[FR] Fiable (credibilite: 89%)")

8. Utiliser l'analyse d'emotions

```
from pipeline.expert_detector import EmotionFeatureExtractor

emo = EmotionFeatureExtractor(model_dir='models')
emo.load()

probas = emo.get_emotion_features([
    "Je suis tellement heureux de cette nouvelle !",
    "This is absolutely terrifying news.",
])

# probas.shape = (2, 7) - 7 probabilites par texte
# Classes : colere, degout, joie, neutre, peur, surprise, tristesse
print(probas)
```

9. Notebooks

Les notebooks documentent chaque etape du projet et sont executes sequentiellement :

Notebook	Description	Sortie
00	Audit qualite des donnees d'entrainement	Statistiques, doublons, distributions
01	Exploration des posts Bluesky collectes	Visualisations, wordclouds, distributions temporelles
02	Entrainement du MLP emotions bilingue (PyTorch)	emotion_bilingual.pt + vocabulaire + label encoder
03	Pipeline de mise a jour quotidienne	Collecte + inference sur posts recents
04	Prototype RoBERTa avance	Exploration fine-tuning (non deploye)
05	Pipeline expert bilingue + ablation study (7 conditions)	model_expert.pkl + tfidf_expert.pkl + metriques
06	Documentation technique complete	Limites, roadmap, PRA/PCA, Green IT, conformite
09-24	Scripts d'entrainement V3-V7	Modeles V3 a V7, features stylistiques, meta-learner, SHAP

Pour re-executer un notebook :

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/05_Detection_Expert_Bilingue.ipynb \
--output 05_Detection_Expert_Bilingue.ipynb --ExecutePreprocessor.timeout=600
```

10. Deploiement Docker

Le projet inclut un docker-compose.yml pour le deploiement complet :

```
# Lancer l'ensemble de la stack
docker-compose up -d

# Verifier les services
docker-compose ps

# Consulter les logs
docker-compose logs -f
```

Services :

- MongoDB : stockage des posts collectes et des resultats d'analyse.
- Collecteur Bluesky : script de collecte automatisee via le protocole AT.
- Dashboard Streamlit : interface web de visualisation (port 8501).

11. Configuration

Variables d'environnement (fichier .env)

```
BLUESKY_HANDLE=votre_handle.bsky.social  
BLUESKY_APP_PASSWORD=votre_app_password  
MONGODB_URI=mongodb://mongodb:27017/
```

Theme du dashboard (.streamlit/config.toml)

Le theme dark est configure par default. Pour modifier les couleurs, editez .streamlit/config.toml :

```
[theme]  
primaryColor = "#00D4FF"  
backgroundColor = "#0E1117"  
secondaryBackgroundColor = "#1A1F2E"  
textColor = "#E0E0E0"
```

12. FAQ

Q : Le dashboard affiche "Mode demo". Comment connecter MongoDB ?

R : Lancez MongoDB (via Docker ou en local sur le port 27017) et assurez-vous que la base thumalien_db contient une collection raw_posts. Le dashboard se connecte automatiquement au demarrage.

Q : Comment re-entrainer le modele avec de nouvelles donnees ?

R : Executez le notebook 05 (05_Detection_Expert_Bilingue.ipynb). Il recharge les CSV depuis data/training/, re-entraine le modele et sauvegarde les fichiers .pkl dans models/.

Q : Le modele classe mal un texte. Que faire ?

R : Le modele est entraine sur des articles de presse et peut mal generaliser sur des textes courts ou atypiques (posts de 10 mots, memes, satire). Le score doit etre interprete comme un indicateur, pas comme un verdict. Consultez la section "Limites" du notebook 06.

Q : Puis-je ajouter d'autres langues ?

R : La V7 supporte uniquement le francais et l'anglais. Les textes dans d'autres langues sont routes vers le pipeline anglais par default.

Q : Qu'est-ce que le score SHAP affiche dans le dashboard ?

R : SHAP (SHapley Additive exPlanations) decompose la prediction du modele V6 en montrant la contribution de chaque feature stylistique. Une barre positive pousse vers "suspect", negative vers "fiable".

Q : Quel est le cout carbone d'une prediction ?

R : Une prediction sur un batch de 1 000 textes emet moins de 0.001 g de CO2. L'entrainement complet emet environ 0.01 g de CO2 (moins qu'un email).

13. Support

- Code source : github.com/azelbanks/projet_etude
- Documentation technique : notebook 06
- Bugs et suggestions : ouvrir une issue sur le depot GitHub

Thumalien v7.0 - Pipeline bilingue FR/EN - Mastere Big Data, Sup de Vinci - Avril 2026